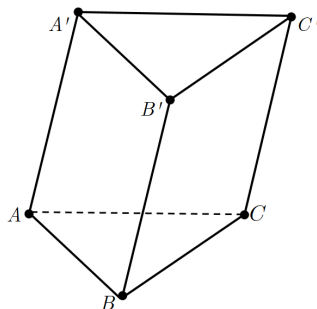


Họ và tên học sinh: - Lớp:
Số báo danh: - Phòng thi:

Mã đề: 101

PHẦN I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 12. Mỗi câu hỏi thí sinh chỉ chọn một phương án.

Câu 1: Cho hình lăng trụ $ABC.A'B'C'$ có đáy là tam giác đều cạnh a như hình vẽ. Độ dài của vectơ $\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{B'C'}$ bằng



A. $a\sqrt{2}$.

B. $a\sqrt{3}$.

C. $\frac{a\sqrt{3}}{2}$.

D. a .

Câu 2: Trong không gian $Oxyz$, cho hai vectơ $\vec{a} = (3; -1; 2)$ và $\vec{b} = (3; m+1; 2)$. Tìm giá trị m sao cho $\vec{a} = \vec{b}$.

A. $m = -1$.

B. $m = -2$.

C. $m = 0$.

D. $m = 2$.

Câu 3: Cho hàm số $y = f(x)$ có bảng biến thiên như sau.

x	$-\infty$	1	2	$+\infty$
$f'(x)$	-		- 0 +	
$f(x)$	3 $\searrow$ $-\infty$	$+\infty$	$\searrow$ -2 $\nearrow$ 5	

Tiệm cận đứng của đồ thị hàm số $y = f(x)$ là

A. $x = -2$.

B. $x = 3$.

C. $x = 5$.

D. $x = 1$.

Câu 4: Trong không gian $Oxyz$, nếu $\vec{a} = 2\vec{i} - 3\vec{k}$ thì tọa độ của vectơ $\vec{a}$ bằng

A. $(2; -3; 1)$.

B. $(2; -3; 0)$.

C. $(2; 1; -3)$.

D. $(2; 0; -3)$.

Câu 5: Tiệm cận xiên của đồ thị hàm số $y = x - 4 + \frac{2}{x+1}$ là đường thẳng

A. $y = x - 4$.

B. $y = x + 1$.

C. $y = -x + 4$.

D. $y = -x - 1$.

Câu 6: Cho $\vec{a}$ và $\vec{b}$ là hai vectơ ngược hướng và đều khác $\vec{0}$. Tích vô hướng của $\vec{a}$ và $\vec{b}$ là

A. $\vec{a} \cdot \vec{b} = -|\vec{a}| \cdot |\vec{b}|$.

B. $\vec{a} \cdot \vec{b} = 0$.

C. $\vec{a} \cdot \vec{b} = |\vec{a}| \cdot |\vec{b}|$.

D. $\vec{a} \cdot \vec{b} = 1$.

Câu 7: Cho hàm số $y = f(x)$ liên tục và nghịch biến trên $[1; 3]$. Khẳng định nào sau đây đúng?

A. Giá trị lớn nhất của hàm số $y = f(x)$ trên $[1; 3]$ là $f(3)$.

B. Giá trị nhỏ nhất của hàm số $y = f(x)$ trên $[1; 3]$ là $f(2)$.

C. Giá trị lớn nhất của hàm số $y = f(x)$ trên $[1; 3]$ là $f(1)$.

D. Giá trị nhỏ nhất của hàm số $y = f(x)$ trên $[1;3]$ là $f(1)$.

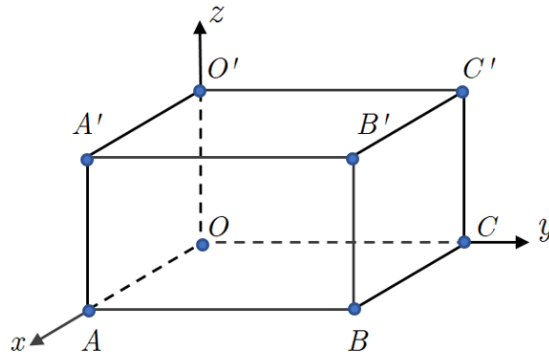
Câu 8: Hàm số nào sau đây nghịch biến trên $\mathbb{R}$?

- A. $y = x^2$. B. $y = \frac{2x+1}{x-1}$. C. $y = -x^3 - 2x$. D. $y = x^3$.

Câu 9: Cho hình chóp $S.ABC$. Mệnh đề nào sau đây đúng?

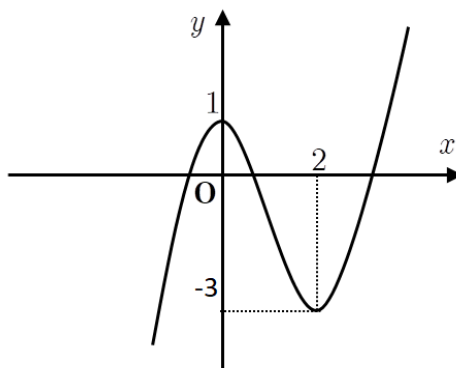
- A. $\overrightarrow{SA} - \overrightarrow{SB} = \overrightarrow{BA}$. B. $\overrightarrow{SA} - \overrightarrow{SB} = \overrightarrow{SC}$. C. $\overrightarrow{SA} - \overrightarrow{SB} = \overrightarrow{CS}$. D. $\overrightarrow{SA} - \overrightarrow{SB} = \overrightarrow{AB}$.

Câu 10: Cho hình hộp chữ nhật $OABC.O'A'B'C'$ có các cạnh $OA = 3, OC = 4, OO' = 5$. Chọn hệ trục tọa độ $Oxyz$ có gốc tọa độ O ; các điểm A, C, O' lần lượt nằm trên các tia Ox, Oy, Oz . Xác định tọa độ của vector $\overrightarrow{OB'}$.



- A. $\overrightarrow{OB'} = (3; 5; 4)$. B. $\overrightarrow{OB'} = (3; 4; 0)$. C. $\overrightarrow{OB'} = (3; 4; 5)$. D. $\overrightarrow{OB'} = (3; 5; 0)$.

Câu 11: Cho hàm số $y = f(x)$ có đồ thị như hình vẽ.



Hàm số $y = f(x)$ đồng biến trên khoảng nào dưới đây?

- A. $(-\infty; 0)$. B. $(0; 2)$. C. $(-\infty; 1)$. D. $(-\infty; +\infty)$.

Câu 12: Cho hàm số $y = f(x)$ xác định trên $\mathbb{R}$ và có bảng biến thiên như hình vẽ.

x	$-\infty$	0	1	$+\infty$	
$f'(x)$	$+$	$\parallel$	$-$	0	$+$
$f(x)$	$-\infty$	2	-1	$+\infty$	

Hàm số $y = f(x)$ đạt cực đại tại

- A. $x = 2$. B. $x = -1$. C. $x = 1$. D. $x = 0$.

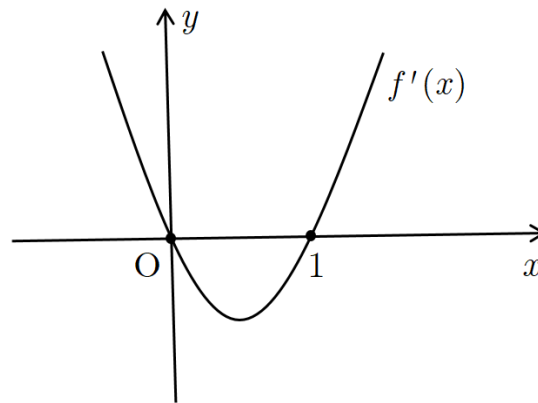
PHẦN II. Câu trắc nghiệm đúng sai. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 4. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai.

Câu 1: Cho hàm số $y = f(x)$ có bảng biến thiên sau đây

x	$-\infty$	-1	1	3	$+\infty$	
$f'(x)$			$+$	0	$-$	$+$
$f(x)$			0	16	0	$+\infty$

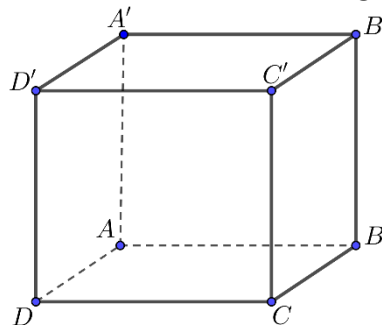
- a) Hàm số $y = f(x)$ nghịch biến trên $(1; 3)$.
b) Đồ thị của hàm số $y = f(x)$ có tiệm cận ngang là $y = 0$.
c) Hàm số $y = f(x)$ có hai điểm cực trị.
d) Số nghiệm nguyên thuộc $(3; 20)$ của bất phương trình $f(x - 1) < f(9)$ là 6.

Câu 2: Cho hàm số $y = f(x)$ liên tục trên $\mathbb{R}$ và có đồ thị của đạo hàm $y = f'(x)$ trên $\mathbb{R}$ là một parabol đi qua O và cắt trục hoành tại $A(1; 0)$ như hình vẽ.



- a) $f'(x) = 0$ khi $x = 0$ hoặc $x = 1$.
b) Hàm số $y = f(x)$ nghịch biến trên $(0; 1)$.
c) Hàm số $y = f(x)$ có 2 điểm cực trị.
d) $f(\frac{1}{2}) > f(1)$.

Câu 3: Cho hình lập phương $ABCD.A'B'C'D'$ có cạnh bằng a .



- a) $\overrightarrow{AD'}$ là vector đối của $\overrightarrow{C'B}$.
b) $\overrightarrow{DA} + \overrightarrow{C'D'} + \overrightarrow{AA'} = \overrightarrow{CA'}$.
c) Tích vô hướng của vector $\overrightarrow{AB}$ và vector $\overrightarrow{CA}$ bằng a^2 .
d) Gọi M là trung điểm của DD' . Ta có $\cos(\overrightarrow{BD'}, \overrightarrow{CM}) = \frac{\sqrt{15}}{5}$.

Câu 4: Cho hàm số $f(x) = -x^3 + 2x^2 - 6x + 2$.

- a) Tập xác định của hàm số $y = f(x)$ là $D = \mathbb{R}$.
- b) Hàm số $y = f(x)$ luôn luôn đồng biến trên tập xác định.
- c) Giá trị nhỏ nhất của hàm số $y = f(x)$ trên $[-2; 3]$ bằng 30.
- d) Giá trị lớn nhất của hàm số $g(x) = f(f(x))$ trên $[-1; 1]$ bằng 65.

PHẦN III. Câu trắc nghiệm trả lời ngắn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 6.

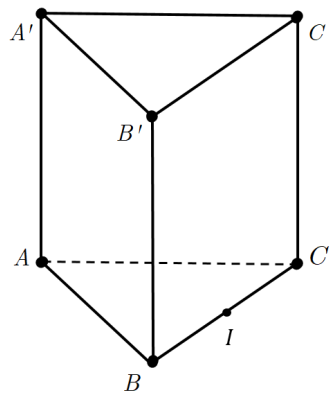
Câu 1: Cho hàm số $y = \sqrt{16x - x^2}$. Biết tập tất cả các giá trị để hàm số nghịch biến là $(a; b)$ thì $a + b$ bằng bao nhiêu?

Câu 2: Các đường tiệm cận của đồ thị hàm số $y = \frac{-4x + 3}{2x - 5}$ tạo với hai trục tọa độ một hình chữ nhật có diện tích bằng bao nhiêu?

Câu 3: Cho hàm số $f(x) = \frac{x^2 - 2x + 3}{x - 1}$. Giá trị cực đại của hàm số bằng bao nhiêu (làm tròn đến hàng phần chục)?

Câu 4: Một công ty sản xuất ra x sản phẩm với giá bán một sản phẩm phụ thuộc vào số lượng sản phẩm được mô hình hóa theo phương trình $f(x) = 2060 - 19x$. Tổng chi phí để sản xuất x sản phẩm là $C(x) = x^3 - 90x^2 + 980x + 100$. Hãy tìm số sản phẩm cần sản xuất để công ty đạt lợi nhuận cao nhất?

Câu 5: Trong không gian $Oxyz$, cho khối lăng trụ tam giác đều $ABC.A'B'C'$ có thể tích bằng $32\sqrt{3}$ (đơn vị thể tích). Các vector $\overrightarrow{CB}, \overrightarrow{AI}, \overrightarrow{AA'}$ lần lượt cùng hướng với các vector $\vec{i}, \vec{j}, \vec{k}$, trong đó $I(0; 2\sqrt{3}; 0)$ là trung điểm của cạnh BC . Biết A trùng với gốc tọa độ và tọa độ của điểm $A'(a; b; c)$ thì $a + b + c$ bằng bao nhiêu?



Câu 6: Một nhà máy khoán cho hai tổ sản xuất A và tổ sản xuất B mỗi tổ lần lượt hoàn thành xong 32 sản phẩm và 72 sản phẩm trong vòng một tháng. Biết rằng trong một ngày tổng số sản phẩm mà hai tổ phải hoàn thành xong là 10 sản phẩm. Tổng số ngày ít nhất để hai tổ sản xuất hoàn thành hết số sản phẩm được giao là bao nhiêu (biết rằng số sản phẩm phải hoàn thành mỗi ngày là như nhau)?

----- HẾT -----